

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет  
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности  
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Сети ЭВМ и телекоммуникации компьютерных сетей

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Анализ пакетного трафика»

Студент,  
группы 5130201/30102

\_\_\_\_\_ Михайлова А. А.

Преподаватель

\_\_\_\_\_ Мулюха В. А.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

# Содержание

|          |                                                 |           |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Вариант 33</b>                               | <b>3</b>  |
| 1.1      | Необходимые адреса . . . . .                    | 3         |
| 1.2      | Схема сети . . . . .                            | 3         |
| 1.3      | Начало работы Wireshark . . . . .               | 4         |
| 1.4      | Создание трафика в сети . . . . .               | 5         |
| 1.5      | Пакеты ICMP при ping myblog.jp . . . . .        | 6         |
| 1.6      | Пакеты ICMP при traceroute github.com . . . . . | 9         |
| 1.7      | Пакеты ICMP при curl biobiochile.cl . . . . .   | 11        |
|          | <b>Заключение</b>                               | <b>15</b> |

# 1 Вариант 33

Задание:

В процессе снятия дампа, выполнить следующие команды:

1. пропинговать myblog.jp
2. выполнить трассировку к github.com
3. выполнить вход на biobiochile.cl

Остановить снятие дампа. Привести фрагменты дампа, содержащие запросы с объяснениями, почему приведены именно такие фрагменты.

Привести схему сети, на которой выполнялась работа (свой ip-адрес, мас-адрес; мас-адрес и ip-адрес шлюза по умолчанию, а также ip-адреса всех серверов, к которым обращаетесь).

| Вариант | Ping      | tracert / traceroute | web-доступ     |
|---------|-----------|----------------------|----------------|
| 33      | myblog.jp | github.com           | biobiochile.cl |

## 1.1 Необходимые адреса

Выявлены следующие адреса:

```
1 ifconfig en0 | grep -E "inet |ether"
```

IPv4-адрес: 192.168.68.51

Физический адрес: 5c:e9:1e:b1:09:d8

```
1 route -n get default | grep gateway
```

Основной шлюз: 192.168.68.1

```
1 arp -a
```

MAC - адрес маршрутизатора: 74:fe:ce:8a:23:50

```
1 dig +short myblog.jp
2 49.212.207.57
3
4 dig +short github.com
5 140.82.121.4
6
7 dig +short biobiochile.cl
8 190.153.209.180
```

## 1.2 Схема сети

На рис. 1 представлена схема сети.

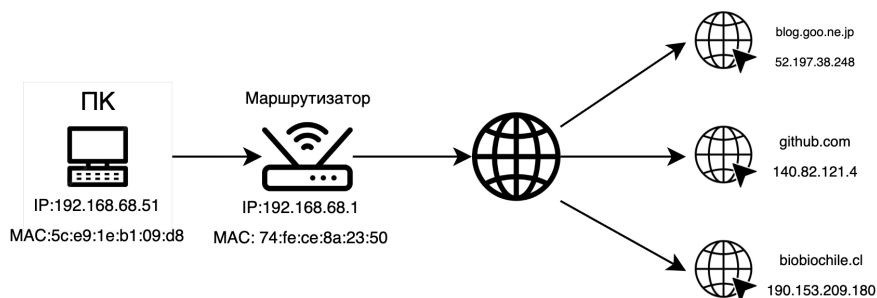


Рис. 1: Схема сети

## 1.3 Начало работы Wireshark

1. Выбран сетевой интерфейс, через который идёт интернет-трафик
2. Начат захват пакетов

Вводим команду:

```
1 sudo tcpdump -XX -s 128 -S -e -w /Users/alenamihajlova/Documents/
   сетиэвм/results.pcap
```

- -XX: Опция, которая указывает tcpdump выводить содержимое каждого пакета в шестнадцатеричном формате (hexadecimal) и в формате ASCII. Это полезно для детального анализа данных.
- -s 128: Опция -s (snaplen) определяет максимальное количество байтов каждого пакета, которое будет захвачено. В данном случае, 128 означает, что будут захвачены только первые 128 байтов каждого пакета. Ограничение размера захватываемых данных полезно для экономии места на диске и для уменьшения нагрузки на процессор, если вам не нужна полная информация о каждом пакете.
- -S: Опция включает вывод абсолютных номеров последовательностей TCP. Это полезно при анализе TCP-соединений для отслеживания порядка пакетов
- -e: Опция -e (print data link header) указывает tcpdump выводить информацию заголовка канального уровня (например, MAC-адреса Ethernet).
- /Users/alenamihajlova/Documents/сетиэвм/results.pcap: Опция -w указывает tcpdump сохранять захваченные пакеты в файл с именем results.pcap.

## 1.4 Создание трафика в сети

В консоли были выполнены команды и получены следующие результаты.

```
1 alenamihajlova@MacBook-Pro-Alena ~ % ping -c 4 myblog.jp
2 PING myblog.jp (49.212.207.57): 56 data bytes
3 64 bytes from 49.212.207.57: icmp_seq=0 ttl=43 time=359.322 ms
4 64 bytes from 49.212.207.57: icmp_seq=1 ttl=43 time=279.218 ms
5 64 bytes from 49.212.207.57: icmp_seq=2 ttl=43 time=297.817 ms
6 64 bytes from 49.212.207.57: icmp_seq=3 ttl=43 time=316.732 ms
7
8 --- myblog.jp ping statistics ---
9 4 packets transmitted, 4 packets received, 0.0% packet loss
10 round-trip min/avg/max/stddev = 279.218/313.272/359.322/29.712 ms
11
12 alenamihajlova@MacBook-Pro-Alena ~ % traceroute github.com
13 traceroute to github.com (140.82.121.4), 64 hops max, 52 byte
   packets
14 1  192.168.68.1 (192.168.68.1)  4.376 ms  3.324 ms  3.134 ms
15 2  5x19x0x122.static-business.spb.ertelecom.ru (5.19.0.122)
   7.617 ms
16 5x19x0x126.static-business.spb.ertelecom.ru (5.19.0.126)  90.994
   ms
17 5x19x0x122.static-business.spb.ertelecom.ru (5.19.0.122)  12.194
   ms
18 3  5x19x0x201.static-business.spb.ertelecom.ru (5.19.0.201)
   11.714 ms  4.375 ms  5.721 ms
19 4  ertelekom-ic-381104.ip.twelve99-cust.net (213.248.97.53)
   5.435 ms  5.501 ms  7.147 ms
20 5  sap-b5-link.ip.twelve99.net (213.248.97.52)  5.854 ms  6.155
   ms  6.998 ms
21 6  sto-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.139.51)  16.049 ms
   16.253 ms
22 sto-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.139.102)  19.911 ms
23 7  ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.143.29)  49.202 ms
   49.449 ms  49.235 ms
24 8  ffm-b11-link.ip.twelve99.net (62.115.124.117)  41.453 ms
   42.302 ms  40.474 ms
25 9  github-ic-350972.ip.twelve99-cust.net (62.115.182.171)  50.359
   ms  47.593 ms  47.178 ms
26 10 * * *
27
28 alenamihajlova@MacBook-Pro-Alena ~ % curl biobiochile.cl
29 <html>
30 <head><title>301 Moved Permanently</title></head>
31 <body>
32 <center><h1>301 Moved Permanently</h1></center>
33 <hr><center>nginx</center>
34 </body>
35 </html>
```

## 1.5 Пакеты ICMP при ping myblog.jp

Ниже представлен захват ICMP трафика между ПК и хостом myblog.jp.

```
1 alenamihajlova@MacBook-Pro-Alena ~ % tcpdump -r /Users/
  alenamihajlova/Documents/сетиэвм/results.pcap icmp and host
  49.212.207.57 -XX -n
2 reading from PCAP-NG file /Users/alenamihajlova/Documents/сетиэвм/
  results.pcap
3 22:48:20.597308 IP 192.168.68.51 > 49.212.207.57: ICMP echo
  request, id 37929, seq 0, length 64
4 0x0000: 74fe ce8a 2350 5ce9 1eb1 09d8 0800 4500 t...#P\.....E
  .
5 0x0010: 0054 41f6 0000 4001 32ca c0a8 4433 31d4 .TA...@.2...D31
  .
6 0x0020: cf39 0800 1d67 9429 0000 69e7 d484 0009 .9...g.)...i
  .....
7 0x0030: 1cf7 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213 1415
  .....
8 0x0040: 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223 2425 .....! "$
  %
9 0x0050: 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233 3435 &'()
  *+, -./012345
10 0x0060: 3637 67
11 22:48:20.956491 IP 49.212.207.57 > 192.168.68.51: ICMP echo reply
  , id 37929, seq 0, length 64
12 0x0000: 5ce9 1eb1 09d8 74fe ce8a 2350 0800 4500 \.....t...#P..E
  .
13 0x0010: 0054 9dde 0000 2b01 ebe1 31d4 cf39 c0a8 .T
  .....+...1..9..
14 0x0020: 4433 0000 2567 9429 0000 69e7 d484 0009 D3...%g.)...i
  .....
15 0x0030: 1cf7 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213 1415
  .....
16 0x0040: 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223 2425 .....! "$
  %
17 0x0050: 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233 3435 &'()
  *+, -./012345
18 0x0060: 3637 67
19 22:48:21.602572 IP 192.168.68.51 > 49.212.207.57: ICMP echo
  request, id 37929, seq 1, length 64
20 0x0000: 74fe ce8a 2350 5ce9 1eb1 09d8 0800 4500 t...#P\.....E
  .
21 0x0010: 0054 84e3 0000 4001 efdc c0a8 4433 31d4 .T....@.....D31
  .
22 0x0020: cf39 0800 0951 9429 0001 69e7 d485 0009 .9...Q.)...i
  .....
23 0x0030: 310b 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213 1415
  1.....
24 0x0040: 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223 2425 .....! "$
  %
25 0x0050: 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233 3435 &'()
  *+, -./012345
```

```

26 0x0060: 3637 67
27 22:48:21.881547 IP 49.212.207.57 > 192.168.68.51: ICMP echo reply
    , id 37929, seq 1, length 64
28 0x0000: 5ce9 1eb1 09d8 74fe ce8a 2350 0800 4500 \.....t...#P..E
    .
29 0x0010: 0054 9de0 0000 2b01 ebd f 31d4 cf39 c0a8 .T
    .....+...1..9..
30 0x0020: 4433 0000 1151 9429 0001 69e7 d485 0009 D3...Q.)...i
    .....
31 0x0030: 310b 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213 1415
    1.....
32 0x0040: 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223 2425 .....!"#$
    %
33 0x0050: 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233 3435 &'()
    *+,-./012345
34 0x0060: 3637 67
35 22:48:22.604582 IP 192.168.68.51 > 49.212.207.57: ICMP echo
    request, id 37929, seq 2, length 64
36 0x0000: 74fe ce8a 2350 5ce9 1eb1 09d8 0800 4500 t...#P\.....E
    .
37 0x0010: 0054 4e7b 0000 4001 2645 c0a8 4433 31d4 .TN{...@.&E..D31
    .
38 0x0020: cf39 0800 014f 9429 0002 69e7 d486 0009 .9...0.)...i
    .....
39 0x0030: 390b 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213 1415
    9.....
40 0x0040: 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223 2425 .....!"#$
    %
41 0x0050: 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233 3435 &'()
    *+,-./012345
42 0x0060: 3637 67
43 22:48:22.902181 IP 49.212.207.57 > 192.168.68.51: ICMP echo reply
    , id 37929, seq 2, length 64
44 0x0000: 5ce9 1eb1 09d8 74fe ce8a 2350 0800 4500 \.....t...#P..E
    .
45 0x0010: 0054 9de2 0000 2b01 ebdd 31d4 cf39 c0a8 .T
    .....+...1..9..
46 0x0020: 4433 0000 094f 9429 0002 69e7 d486 0009 D3...0.)...i
    .....
47 0x0030: 390b 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213 1415
    9.....
48 0x0040: 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223 2425 .....!"#$
    %
49 0x0050: 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233 3435 &'()
    *+,-./012345
50 0x0060: 3637 67
51 22:48:23.609676 IP 192.168.68.51 > 49.212.207.57: ICMP echo
    request, id 37929, seq 3, length 64
52 0x0000: 74fe ce8a 2350 5ce9 1eb1 09d8 0800 4500 t...#P\.....E
    .
53 0x0010: 0054 73ae 0000 4001 0112 c0a8 4433 31d4 .Ts...@.....D31
    .

```

```

54 0x0020:  cf39 0800 ed65 9429 0003 69e7 d487 0009  .9...e.)...i
      .....
55 0x0030:  4cf2 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213 1415  L
      .....
56 0x0040:  1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223 2425  .....! "$
      %
57 0x0050:  2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233 3435  &'()
      *+, -./012345
58 0x0060:  3637                                     67
59 22:48:23.926202 IP 49.212.207.57 > 192.168.68.51: ICMP echo reply
      , id 37929, seq 3, length 64
60 0x0000:  5ce9 1eb1 09d8 74fe ce8a 2350 0800 4500  \.....t...#P..E
      .
61 0x0010:  0054 9d96 0000 2b01 ec29 31d4 cf39 c0a8  .T....+...)
      1..9..
62 0x0020:  4433 0000 f565 9429 0003 69e7 d487 0009  D3...e.)...i
      .....
63 0x0030:  4cf2 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213 1415  L
      .....
64 0x0040:  1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223 2425  .....! "$
      %
65 0x0050:  2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233 3435  &'()
      *+, -./012345
66 0x0060:  3637                                     67

```

#### Объяснение одного из пакетов:

```

1 22:48:20.597308 IP 192.168.68.51 > 49.212.207.57: ICMP echo
      request, id 37929, seq 0, length 64
2 0x0000:  74fe ce8a 2350 5ce9 1eb1 09d8 0800 4500  t...#P\.....E
      .
3 0x0010:  0054 41f6 0000 4001 32ca c0a8 4433 31d4  .TA...@.2...D31
      .
4 0x0020:  cf39 0800 1d67 9429 0000 69e7 d484 0009  .9...g.)...i
      .....
5 0x0030:  1cf7 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213 1415
      .....
6 0x0040:  1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223 2425  .....! "$
      %
7 0x0050:  2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233 3435  &'()
      *+, -./012345
8 0x0060:  3637                                     67

```

#### Заголовок

22:48:20.597308 – точное время перехвата пакета

IP – протокол сетевого уровня

192.168.68.51 > 49.212.207.57 – направление движения (от кого-кому)

ICMP echo request – тип сообщения (запрос ping)

id 37929, seq 0 – идентификаторы для сопоставления запроса и ответа

length 64 – длина полезной нагрузки ICMP (без учёта заголовка IP)

#### Ethernet-заголовок



74fe ce8a 2350 – MAC-адрес получателя  
5ce9 1eb1 09d8 – MAC-адрес отправителя  
0800 – протокол IPv4

#### IP-заголовок

4 – версия (IPv4), 5 – длина заголовка, 00 – обычный приоритет  
0054 – общая длина пакета (0x54 – 84 байта)  
41f6 – идентификатор для сборки фрагментов  
0000 – флаги и смещение (отсутствуют)  
40 – TTL (time to leave), 01 – протокол (ICMP)  
32ca – контрольная сумма заголовка IP  
c0a8 4433 – IP отправителя  
31d4 cf39 – IP получателя

#### ICMP заголовок

08 – Type (Echo Request)  
00 – всегда для Echo Request  
1d67 – контрольная сумма ICMP  
9429 – id сессии ping  
0000 – порядковый номер (первый пакет)  
69e7 d484 0009 1cf7 – временная метка, записанная macOS во время отправки пакета

Остальные байты – последовательный заполнитель для достижения стандартного размера данных ping

## 1.6 Пакеты ICMP при traceroute github.com

Traceroute представляет собой утилиту, которая передаёт последовательность датаграмм с поэтапно растущими значениями параметра TTL (time to live) с целью выявления маршрута следования пакетов от исходного узла сети до конечного адреса. В представленном сценарии выполняется попытка установить цепочку хостов, через которые осуществляется передача датаграммы от компьютера с идентификатором 192.168.68.51 к сетевому адресу 140.82.121.4.

```
1 alenamihajlova@MacBook-Pro-Alena ~ % tcpdump -r /Users/
  alenamihajlova/Documents/сетиэвм/results.pcap icmp and not
  host 49.212.207.57 -c 4 -XX -n
2 reading from PCAP-NG file /Users/alenamihajlova/Documents/сетиэвм
  /results.pcap
3 22:48:56.563303 IP 192.168.68.1 > 192.168.68.51: ICMP time
  exceeded in-transit, length 60
4 0x0000: 5ce9 1eb1 09d8 74fe ce8a 2350 0800 45c0 \.....t...#P..E
  .
5 0x0010: 0050 1d93 0000 4001 52d5 c0a8 4401 c0a8 .P....@.R...D
  ...
6 0x0020: 4433 0b00 ff63 0000 0000 4500 0034 a996 D3...c....E
  ..4..
```

```

7 0x0030: 0000 0111 05f1 c0a8 4433 8c52 7904 a995 .....D3.Ry
   ...
8 0x0040: 829b 0020 c94a 0000 0000 0000 0000 0000 .....J
   .....
9 0x0050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 .....
10 22:48:56.577351 IP 192.168.68.1 > 192.168.68.51: ICMP time
   exceeded in-transit, length 60
11 0x0000: 5ce9 1eb1 09d8 74fe ce8a 2350 0800 45c0 \.....t...#P..E
   .
12 0x0010: 0050 1d95 0000 4001 52d3 c0a8 4401 c0a8 .P....@.R...D
   ...
13 0x0020: 4433 0b00 ff63 0000 0000 4500 0034 a997 D3...c....E
   ..4..
14 0x0030: 0000 0111 05f0 c0a8 4433 8c52 7904 a995 .....D3.Ry
   ...
15 0x0040: 829c 0020 c949 0000 0000 0000 0000 0000 .....I
   .....
16 0x0050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 .....
17 22:48:56.580549 IP 192.168.68.1 > 192.168.68.51: ICMP time
   exceeded in-transit, length 60
18 0x0000: 5ce9 1eb1 09d8 74fe ce8a 2350 0800 45c0 \.....t...#P..E
   .
19 0x0010: 0050 1d96 0000 4001 52d2 c0a8 4401 c0a8 .P....@.R...D
   ...
20 0x0020: 4433 0b00 ff63 0000 0000 4500 0034 a998 D3...c....E
   ..4..
21 0x0030: 0000 0111 05ef c0a8 4433 8c52 7904 a995 .....D3.Ry
   ...
22 0x0040: 829d 0020 c948 0000 0000 0000 0000 0000 .....H
   .....
23 0x0050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 .....
24 22:48:56.588128 IP 5.19.0.122 > 192.168.68.51: ICMP time exceeded
   in-transit, length 36
25 0x0000: 5ce9 1eb1 09d8 74fe ce8a 2350 0800 45c0 \.....t...#P..E
   .
26 0x0010: 0038 25fc 0000 fe01 8ba0 0513 007a c0a8 .8%.....z
   ..
27 0x0020: 4433 0b00 ff63 0000 0000 4500 0034 a999 D3...c....E
   ..4..
28 0x0030: 0000 0111 05ee c0a8 4433 8c52 7904 a995 .....D3.Ry
   ...
29 0x0040: 829e 0020 c947

```

## Ethernet

5ce9 1eb1 09d8 – MAC-адрес получателя

74fe ce8a 2350 – MAC-адрес отправителя

0800 – протокол IPv4

## IP

4 – версия, 5 – длина заголовка, c0 – высокий приоритет для управляющих сообщений

0050 – общая длина пакета  
1d96 – идентификатор пакета  
0000 – флаги и смещение (отсутствуют)  
40 – TTL = 64, 01 – протокол ICMP  
52d3 – контрольная сумма заголовка IP  
c0a8 4401 – IP отправителя  
c0a8 4433 – IP получателя

### ICMP

0b – Type 11 (Time Exceeded)

00 – Code 0 (TTL expired in transit) – пакет умер, потому что TTL стал равен 0 при пересылке

ff63 – контрольная сумма ICMP

### Основной запрос

4500 0034 – запрос

a996 – id-запроса

0000 – флаги и смещение (отсутствуют)

01 – TTL(пакет отправлен с TTL=1), 11 – протокол UDP.

05f1 – контрольная сумма запроса

c0a8 4433 – отправитель запроса

8c52 7904 – получатель запроса

### UDP

a995 829b – порт отправителя и порт получателя

0020 c94a – длина UDP и контрольная сумма

В последнем пакете мы видим получателя запроса 8c52 7904, что в десятичном виде соответствует 140.82.121.4 (github.com).

## 1.7 Пакеты ICMP при curl biobiochile.cl

Ниже представлен захват ICMP трафика между ПК и хостом biobiochile.cl.

```
1 alenamihajlova@MacBook-Pro-Alena ~ % tcpdump -r /Users/
   alenamihajlova/Documents/сетиэвм/results.pcap -n port http -S
2 reading from PCAP-NG file /Users/alenamihajlova/Documents/сетиэвм/
   results.pcap
3 22:47:52.308654 IP 192.168.68.51.64387 > 95.161.76.100.80: Flags
   [S], seq 1571783598, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale
   4,nop,nop,TS val 3434647724 ecr 0,sack0K,eol], length 0
4 22:47:52.308770 IP 192.168.68.51.64384 > 149.154.167.50.80: Flags
   [S], seq 2483848855, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale
   4,nop,nop,TS val 1668614912 ecr 0,sack0K,eol], length 0
5 22:47:52.308849 IP 192.168.68.51.64380 > 149.154.167.41.80: Flags
   [S], seq 586515309, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale
   4,nop,nop,TS val 3628698315 ecr 0,sack0K,eol], length 0
6 22:47:52.326023 IP 192.168.68.51.64391 > 194.221.61.2.80: Flags [
   S], seq 1438923680, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 4,
   nop,nop,TS val 1310788207 ecr 0,sack0K,eol], length 0
```

```

7 22:47:53.309611 IP 192.168.68.51.64387 > 95.161.76.100.80: Flags
   [S], seq 1571783598, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale
   4,nop,nop,TS val 3434648725 ecr 0,sackOK,eol], length 0
8 22:47:53.309658 IP 192.168.68.51.64384 > 149.154.167.50.80: Flags
   [S], seq 2483848855, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale
   4,nop,nop,TS val 1668615913 ecr 0,sackOK,eol], length 0
9 22:47:53.309733 IP 192.168.68.51.64380 > 149.154.167.41.80: Flags
   [S], seq 586515309, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale
   4,nop,nop,TS val 3628699316 ecr 0,sackOK,eol], length 0
10 22:47:53.326989 IP 192.168.68.51.64391 > 194.221.61.2.80: Flags [
   S], seq 1438923680, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 4,
   nop,nop,TS val 1310789208 ecr 0,sackOK,eol], length 0
11 22:47:54.327743 IP 192.168.68.51.64391 > 194.221.61.2.80: Flags [
   S], seq 1438923680, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 4,
   nop,nop,TS val 1310790209 ecr 0,sackOK,eol], length 0
12 22:47:55.307834 IP 192.168.68.51.64406 > 149.154.167.41.80: Flags
   [S], seq 3367415081, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale
   4,nop,nop,TS val 1265688378 ecr 0,sackOK,eol], length 0
13 22:47:55.308275 IP 192.168.68.51.64410 > 149.154.167.50.80: Flags
   [S], seq 1081105317, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale
   4,nop,nop,TS val 1945100244 ecr 0,sackOK,eol], length 0
14 22:47:55.308472 IP 192.168.68.51.64411 > 95.161.76.100.80: Flags
   [S], seq 1690372048, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale
   4,nop,nop,TS val 29415426 ecr 0,sackOK,eol], length 0
15 22:47:56.307821 IP 192.168.68.51.64410 > 149.154.167.50.80: Flags
   [S], seq 1081105317, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale
   4,nop,nop,TS val 1945101244 ecr 0,sackOK,eol], length 0
16 22:47:56.308080 IP 192.168.68.51.64406 > 149.154.167.41.80: Flags
   [S], seq 3367415081, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale
   4,nop,nop,TS val 1265689378 ecr 0,sackOK,eol], length 0
17 22:47:56.309365 IP 192.168.68.51.64411 > 95.161.76.100.80: Flags
   [S], seq 1690372048, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale
   4,nop,nop,TS val 29416428 ecr 0,sackOK,eol], length 0
18 22:47:56.325825 IP 192.168.68.51.64416 > 194.221.61.2.80: Flags [
   S], seq 2564409896, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 4,
   nop,nop,TS val 565673090 ecr 0,sackOK,eol], length 0
19 22:47:57.308639 IP 192.168.68.51.64410 > 149.154.167.50.80: Flags
   [S], seq 1081105317, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale
   4,nop,nop,TS val 1945102245 ecr 0,sackOK,eol], length 0
20 22:47:57.308919 IP 192.168.68.51.64406 > 149.154.167.41.80: Flags
   [S], seq 3367415081, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale
   4,nop,nop,TS val 1265690379 ecr 0,sackOK,eol], length 0
21 22:47:57.310226 IP 192.168.68.51.64411 > 95.161.76.100.80: Flags
   [S], seq 1690372048, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale
   4,nop,nop,TS val 29417428 ecr 0,sackOK,eol], length 0
22 22:47:57.327022 IP 192.168.68.51.64416 > 194.221.61.2.80: Flags [
   S], seq 2564409896, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 4,
   nop,nop,TS val 565674091 ecr 0,sackOK,eol], length 0
23 22:47:58.310521 IP 192.168.68.51.64411 > 95.161.76.100.80: Flags
   [S], seq 1690372048, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale
   4,nop,nop,TS val 29418428 ecr 0,sackOK,eol], length 0
24 22:47:58.310583 IP 192.168.68.51.64410 > 149.154.167.50.80: Flags

```

```

25 [S], seq 1081105317, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale
    4,nop,nop,TS val 1945103246 ecr 0,sackOK,eol], length 0
22:47:58.310712 IP 192.168.68.51.64406 > 149.154.167.41.80: Flags
    [S], seq 3367415081, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale
    4,nop,nop,TS val 1265691380 ecr 0,sackOK,eol], length 0
26 22:47:58.328158 IP 192.168.68.51.64416 > 194.221.61.2.80: Flags [
    S], seq 2564409896, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 4,
    nop,nop,TS val 565675092 ecr 0,sackOK,eol], length 0
27 22:47:59.040076 IP 192.168.68.51.64171 > 49.212.207.57.80: Flags
    [F.], seq 1379522013, ack 1377906322, win 2048, options [nop,
    nop,TS val 1889605433 ecr 4033095861], length 0
28 22:47:59.040093 IP 192.168.68.51.64173 > 49.212.207.57.80: Flags
    [F.], seq 1819326025, ack 528147731, win 2054, options [nop,
    nop,TS val 3403700400 ecr 4080139775], length 0
29 22:47:59.040100 IP 192.168.68.51.64170 > 49.212.207.57.80: Flags
    [F.], seq 797773274, ack 3947741756, win 2054, options [nop,
    nop,TS val 1650272899 ecr 2483728750], length 0
30 22:47:59.040106 IP 192.168.68.51.64172 > 49.212.207.57.80: Flags
    [F.], seq 2105465381, ack 3338710234, win 2048, options [nop,
    nop,TS val 2641277206 ecr 4121334583], length 0
31 22:47:59.040113 IP 192.168.68.51.64166 > 49.212.207.57.80: Flags
    [F.], seq 189460251, ack 1679147742, win 2048, options [nop,
    nop,TS val 2935948684 ecr 1812064546], length 0
32 22:47:59.040121 IP 192.168.68.51.64165 > 49.212.207.57.80: Flags
    [F.], seq 1015129200, ack 220122473, win 2048, options [nop,
    nop,TS val 3964047551 ecr 2572125158], length 0
33 22:47:59.311203 IP 192.168.68.51.64411 > 95.161.76.100.80: Flags
    [S], seq 1690372048, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale
    4,nop,nop,TS val 29419429 ecr 0,sackOK,eol], length 0
34 22:47:59.311245 IP 192.168.68.51.64410 > 149.154.167.50.80: Flags
    [S], seq 1081105317, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale
    4,nop,nop,TS val 1945104247 ecr 0,sackOK,eol], length 0
35 22:47:59.311351 IP 192.168.68.51.64406 > 149.154.167.41.80: Flags
    [S], seq 3367415081, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale
    4,nop,nop,TS val 1265692381 ecr 0,sackOK,eol], length 0
36 22:47:59.311854 IP 49.212.207.57.80 > 192.168.68.51.64172: Flags
    [.], ack 2105465382, win 513, options [nop,nop,TS val
    4121389372 ecr 2641277206], length 0

```

#### Анализ одного из пакетов:

```

1 22:47:52.308654 IP 192.168.68.51.64387 > 95.161.76.100.80: Flags
    [S], seq 1571783598, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale
    4,nop,nop,TS val 3434647724 ecr 0,sackOK,eol], length 0

```

22:47:52.308654 – точное время отправки пакета

IP – говорит об использовании протокола IPv4

192.168.68.51.64387 – адрес и порт отправителя

95.161.76.100.80 – адрес и порт получателя (сервера)

Flags [S] – первый шаг трёхэтапного рукопожатия TCP (SYN)

seq 1571783598 – Initial Sequence Number (ISN), начальный номер последовательности

win 65535 – размер окна приёма в байтах  
options[...] – дополнительные параметры TCP:

- mss 1460 – Maximum Segment Size (макс. размер сегмента без фрагментации)
- nop – No Operation. Пустые байты, используемые для выравнивания заголовка
- wscale 4 – Window Scale (масштабирование окна ( $2^4$ ))
- TS val 3434647724 ecr 0 – Timestamps - метки времени; val - время на компьютере, ecr 0, т.к. ещё не получили ответ от сервера. Это нужно для вычисления времени задержки (RTT)
- sackOK – Selective Acknowledgement (поддержка выборочных подтверждений)

length 0 – нет данных, только заголовок, так как это SYN

На рис. 2 представлены передаваемые пакеты.

|      |           |               |               |      |    |                                                                                                              |
|------|-----------|---------------|---------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 187  | 7.780203  | 192.168.68.51 | 49.212.207.57 | TCP  | 54 | 64173 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2054 Len=0                                                                  |
| 188  | 7.780312  | 192.168.68.51 | 49.212.207.57 | TCP  | 54 | 64171 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=0                                                                  |
| 189  | 7.780317  | 192.168.68.51 | 49.212.207.57 | TCP  | 54 | 64170 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2054 Len=0                                                                  |
| 208  | 8.497643  | 192.168.68.51 | 49.212.207.57 | TCP  | 54 | 64172 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=0                                                                  |
| 209  | 8.497824  | 192.168.68.51 | 49.212.207.57 | TCP  | 54 | 64166 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=0                                                                  |
| 210  | 8.538003  | 192.168.68.51 | 49.212.207.57 | TCP  | 54 | 64165 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=0                                                                  |
| 459  | 17.970349 | 192.168.68.51 | 49.212.207.57 | TCP  | 66 | [TCP Previous segment not captured] 64171 → 80 [FIN, ACK] Seq=2 Ack=1 Win=2048 Len=0 TSval=1889605433 TSecr= |
| 460  | 17.970350 | 192.168.68.51 | 49.212.207.57 | TCP  | 66 | [TCP Previous segment not captured] 64173 → 80 [FIN, ACK] Seq=2 Ack=1 Win=2054 Len=0 TSval=3403700400 TSecr= |
| 461  | 17.970351 | 192.168.68.51 | 49.212.207.57 | TCP  | 66 | [TCP Previous segment not captured] 64170 → 80 [FIN, ACK] Seq=2 Ack=1 Win=2054 Len=0 TSval=1650272899 TSecr= |
| 462  | 17.970352 | 192.168.68.51 | 49.212.207.57 | TCP  | 66 | [TCP Previous segment not captured] 64172 → 80 [FIN, ACK] Seq=2 Ack=1 Win=2048 Len=0 TSval=2641277206 TSecr= |
| 463  | 17.970362 | 192.168.68.51 | 49.212.207.57 | TCP  | 66 | [TCP Previous segment not captured] 64166 → 80 [FIN, ACK] Seq=2 Ack=1 Win=2048 Len=0 TSval=2935948684 TSecr= |
| 464  | 17.970363 | 192.168.68.51 | 49.212.207.57 | TCP  | 66 | [TCP Previous segment not captured] 64165 → 80 [FIN, ACK] Seq=2 Ack=1 Win=2048 Len=0 TSval=3964047551 TSecr= |
| 609  | 18.242071 | 49.212.207.57 | 192.168.68.51 | TCP  | 66 | [TCP ACKed unseen segment] 80 → 64172 [ACK] Seq=1 Ack=3 Win=513 Len=0 TSval=4121389372 TSecr=2641277206      |
| 610  | 18.243078 | 49.212.207.57 | 192.168.68.51 | TCP  | 66 | [TCP ACKed unseen segment] 80 → 64171 [ACK] Seq=1 Ack=3 Win=513 Len=0 TSval=4033151400 TSecr=1889605433      |
| 611  | 18.253836 | 49.212.207.57 | 192.168.68.51 | TCP  | 66 | [TCP ACKed unseen segment] 80 → 64166 [ACK] Seq=1 Ack=3 Win=513 Len=0 TSval=1812119325 TSecr=2935948684      |
| 612  | 18.253838 | 49.212.207.57 | 192.168.68.51 | TCP  | 66 | [TCP ACKed unseen segment] 80 → 64173 [ACK] Seq=1 Ack=3 Win=513 Len=0 TSval=4080195304 TSecr=3403700400      |
| 613  | 18.253839 | 49.212.207.57 | 192.168.68.51 | TCP  | 66 | [TCP ACKed unseen segment] 80 → 64170 [ACK] Seq=1 Ack=3 Win=513 Len=0 TSval=2483784279 TSecr=1650272899      |
| 614  | 18.253841 | 49.212.207.57 | 192.168.68.51 | TCP  | 66 | [TCP ACKed unseen segment] 80 → 64165 [ACK] Seq=1 Ack=3 Win=513 Len=0 TSval=2572179867 TSecr=3964047551      |
| 1199 | 39.527561 | 192.168.68.51 | 49.212.207.57 | ICMP | 98 | Echo (ping) request id=0x9429, seq=0/0, ttl=64 (reply in 1200)                                               |
| 1200 | 39.886665 | 49.212.207.57 | 192.168.68.51 | ICMP | 98 | Echo (ping) reply id=0x9429, seq=0/0, ttl=43 (request in 1199)                                               |
| 1225 | 40.532853 | 192.168.68.51 | 49.212.207.57 | ICMP | 98 | Echo (ping) request id=0x9429, seq=1/256, ttl=64 (reply in 1229)                                             |
| 1229 | 40.811741 | 49.212.207.57 | 192.168.68.51 | ICMP | 98 | Echo (ping) reply id=0x9429, seq=1/256, ttl=43 (request in 1225)                                             |

Рис. 2: Передаваемые пакеты

## Заключение

В ходе выполнения работы были исследованы команды, используемые для получения сведений о сетевых параметрах, проверки доступности узлов, определения траектории маршрутизации. Были приобретены навыки использования инструментов для захвата и анализа сетевых потоков – wireshark, tcpdump. Полученный файл дампа был проанализирован и обработан посредством утилиты tcpdump.